

CONTEXTE DU TRAVAIL :

Vous travaillez au service technique de la mairie de Vaux-le-Bourg, une commune de 4 000 habitants.

Le service technique entretient les bâtiments de la commune : l'école primaire, la mairie et le gymnase. Il suit les consommations d'énergie, programme des réparations et prépare les dossiers de travaux. Le chauffage du gymnase pose problèmes depuis plusieurs hivers. Vous êtes chargés d'étudier les solutions possibles.



Gymnase vu de l'extérieur



Intérieur du gymnase

GYMNASE MUNICIPAL - Fiche technique

Construction	1975
Dimensions	Longueur : 40 m Largeur : 25 m Hauteur : 6 m
Surface au sol	1000m ²
Type de toit	Tôle d'acier, sans isolation
Type de murs	Tôle d'acier, sans isolation
Chauffage actuel	Chaudière à gaz de 1975. Radiateurs le long des murs.



Photo de la Chaudière au gaz du gymnase, installée dans le local technique en 1975

Témoignages fictifs servant à l'activité

Lettre de Mme Perrin — 23 Avril 2026

Destinataire : Marie de Vaux-le-BourgObjet : Chauffage du gymnase communal

Madame, Monsieur,

En janvier, les élèves gardent leur veste pendant les cours d'EPS. J'ai arrêté les activités au sol car il fait trop froid pour s'allonger. Le reste de l'année, le gymnase est très bien.

Mme Perrin

Lettre de Mme la Maire

Destinataire : Service technique de la mairieObjet : Facture de chauffage du gymnase

Madame, Monsieur,

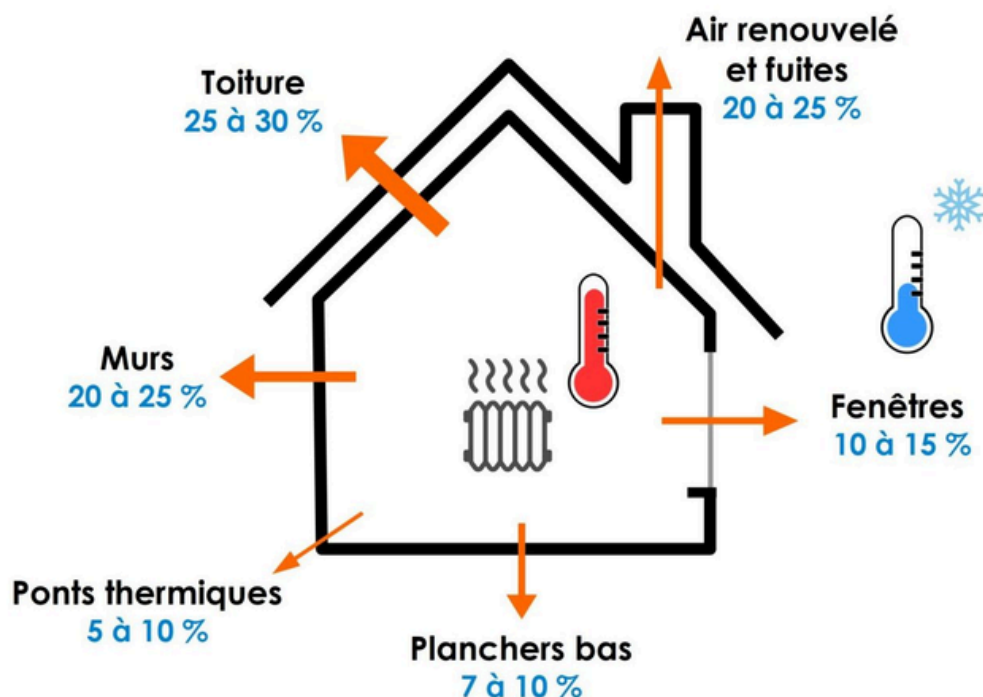
La facture de chauffage du gymnase augmente depuis plusieurs années. Cela coûte cher à la commune. De plus, nous avons constaté que le chauffage n'était pas suffisant en hiver. Nous aimerions rénover le système de chauffage pour le rendre performant et économique.

Mme la Maire

Témoignage recueilli à Vau-le-bourg, vendredi
21 février 2026, 18 h 00

« Je suis agent municipal chargé d'ouvrir le gymnase. La chaudière met plusieurs heures à chauffer la salle. Lorsqu'il y a une compétition le samedi matin à 8h, je dois allumer le chauffage le vendredi soir pour qu'il ait le temps de bien chauffer le bâtiment.»

Répartition des déperditions thermiques dans un bâtiment



Détail des solutions possibles

Solution	Prix d'installation	Prix par an	Temps de chauffe
Ne rien faire Garder la chaudière à gaz existante	0 €	20 000 € / an	8 h
Nouvelle chaudière à gaz Installer une chaudière à gaz moderne	40 000 €	15 000 € / an	4 h
Chaudière à granulés Les granulés sont faits à partir de bois	75 000 €	12 000 € / an	6 h
Radiateurs électriques	20 000 €	30 000 € / an	1 h
Pompe à chaleur Une pompe à chaleur est un système électrique qui peut à la fois produire de la chaleur et à la fois produire du froid. On peut donc s'en servir comme climatisation en été.	90 000 €	10 000 € / an	5 h
Installer une isolation thermique On garde l'ancienne chaudière et on installe une isolation sur les murs et sur le toit du gymnase. La chaleur reste mieux à l'intérieur du bâtiment.	60 000 €	10 000 € / an	3 h

CHAUFFAGES À CARBURANT



Chaudière à gaz

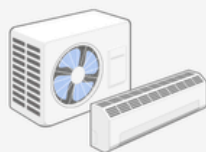


Chaudière à granulés

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES



Radiateur

Pompe à chaleur
(chauffage + climatisation)

Isolation d'un mur en laine de verre
Cette isolation ralentit le passage de la chaleur au travers des murs.